

Práctica introductoria a R

Generalidades

Valor: 0.5% (adicional a cualquier otro rubro de evaluación).

Modalidad: individual.

Fecha entrega final: 26/03/2025 (11:59 pm)

Método de entrega: Mediación Virtual

Objetivo:

- Familiarizarse con vectores, data.frame, listas y matrices, así como con funciones básicas para examinar y manipular datos.

Contexto

Una pequeña empresa vende productos en línea y ha recopilado información básica de sus ventas mensuales. Van a trabajar con estos datos simulados para practicar estructuras de datos en R.

Instrucciones

1. Crear vectores

- 1.1. Crear un vector productos con 6 nombres de productos diferentes.
- 1.2. Crear un vector precios con los precios unitarios correspondientes (entre \$3,000 y \$25,000).
- 1.3. Crear un vector ventas con las unidades vendidas de cada producto (entre 10 y 100).
- 1.4. Crear un vector lógico disponibles indicando si el producto aún está disponible (TRUE o FALSE).

2. Aplicar funciones básicas sobre vectores

XS-0129 Programación para Estadística I

- 2.1. Usar `class()`, `length()`, `sum()`, `mean()` y `max()` sobre los vectores numéricos.
- 2.2. Calcular el ingreso total por producto (`precio * ventas`) y guárdalo en un nuevo vector llamado `ingresos`.
- 2.3. Usar `which.max()` para identificar el producto con mayor ingreso.
- 2.4. Usar `which.min()` para identificar el producto menos vendido.

3. Crear un `data.frame`

- 3.1. Crear un `data.frame` llamado `ventas_df` con los siguientes campos:

- Producto
- Precio unitario
- Ventas
- Ingreso total
- Disponible

- 3.2. Usar las funciones `str()`, `summary()`, `head()` y `names()` sobre el `data.frame`.
- 3.3. Cambiar el nombre de una de las columnas usando `colnames()`.
- 3.4. Agregar una nueva columna llamada “categoría” que indique una categoría para cada producto (ej. “Tecnología”, “Hogar”, “Deporte”).

4. Acceder a datos dentro del `data.frame`

- 4.1. Extraer la columna de ingresos usando `$` y también usando índices.

5. Trabajar con matrices

- 5.1. Crear una matriz llamada `mat_ventas` con dos columnas: precios y ventas.
- 5.2. Asignar los nombres de los productos a las filas usando `rownames()`.

XS-0129 Programación para Estadística I

5.3. Usar `colnames()`, `dim()`, `mean()`, `max()` y `min()` sobre la matriz.

5.4. Extraer la fila correspondiente al producto más caro.

6. Crear una lista

6.1. Crear una lista llamada `empresa` que contenga:

- El vector `productos`
- El `data.frame` de ventas
- La matriz `mat_ventas`
- El vector de ingresos

6.2. Usar `str()`, `names()` y `length()` sobre la lista.

6.3. Acceder al `data.frame` dentro de la lista y extraer las primeras 3 filas.

6.4. Desde la lista, acceder directamente al ingreso del segundo producto.

7. Funciones estadísticas básicas

7.1. Calcular la mediana de los ingresos.

7.2. Calcular la desviación estándar de los precios (`sd()`).

7.3. Ordenar los productos de mayor a menor según ventas.

7.4. Crea un nuevo vector lógico que indique cuáles productos superan el ingreso promedio.

Entregables esperados

- Documento R con el resultado y debe tener la siguiente nomenclatura:

Practica_01_ Nombre_Apellidos.R

Rúbrica de evaluación

Rubro	Escala			
	Inadecuado (0 puntos)	Elemental (25 puntos)	Satisfactorio (75 puntos)	Excelente (100 puntos)
Creación y manipulación de estructuras de datos (vectores, data.frame, matrices, listas)	No se crean correctamente las estructuras o se usan incorrectamente.	Algunas estructuras están incompletas o mal manipuladas.	La mayoría de las estructuras están correctamente creadas y manipuladas.	Todas las estructuras solicitadas se crean correctamente, con datos coherentes y acceso adecuado.
Uso de funciones básicas (class(), length(), mean(), summary(), etc.)	No aplica correctamente las funciones o no las utiliza.	Uso parcial o con varios errores conceptuales.	Aplica la mayoría de las funciones con errores menores.	Aplica todas las funciones requeridas correctamente y demuestra comprensión.
Operaciones y cálculos simples (ingresos, filtros, condiciones, ordenamientos)	No realiza o no interpreta correctamente las operaciones.	Cálculos incompletos o con errores importantes.	Realiza la mayoría con uno o dos errores menores.	Realiza correctamente todos los cálculos, filtros y ordenamientos requeridos.
Organización, completitud y presentación	Código desorganizado, incompleto o difícil de seguir.	Código funcional pero desordenado o incompleto.	Código mayormente organizado, pero con áreas de mejora en claridad o completitud.	El código está bien organizado, completo, con buena indentación y comentarios.

Nota: todos los rubros tienen la misma ponderación.